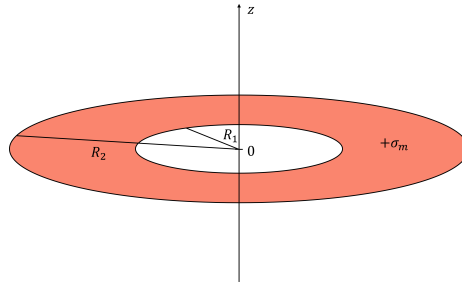
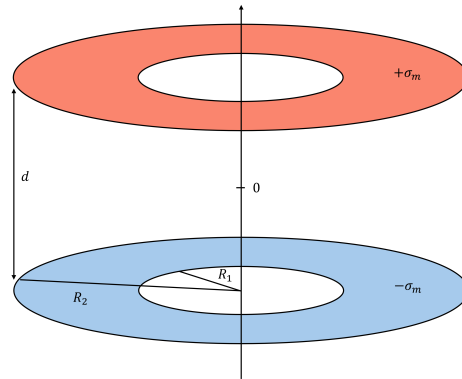


1 Vlakke oppervlakken



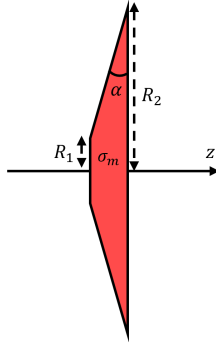
$$B_{z,ring}(z) = \frac{\mu_0 \sigma_m z}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{z^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + R_2^2}} \right) \quad (1)$$



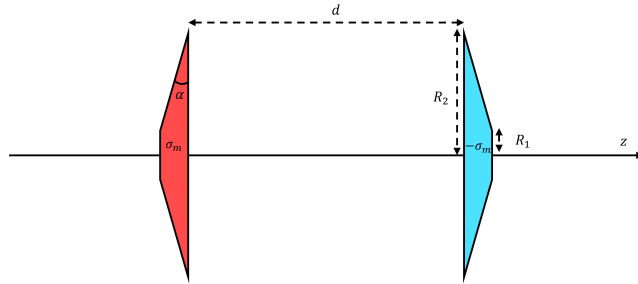
$$B_z(z) = B_{z,ring}\left(z - \frac{d}{2}\right) - B_{z,ring}\left(z + \frac{d}{2}\right) \quad (2)$$

2 Gekantelde oppervlakken

Een mogelijke uitbreiding die niet in de thesis wordt vermeld bestaat erin om de annuli te kantelen. Het oppervlak is dan de mantel van een afgeknotte kegel. Dit geeft een veel complexere uitdrukking voor het magnetisch veld welke werd berekend m.b.v. Mathematica. Dit bestand is ook beschikbaar samen met de broncode.



$$\begin{aligned}
 B_{z,ring,\alpha}(z) &= \frac{\|h\|}{h} \frac{\sigma_m \mu_0 s}{2} (T_1 + T_2 + T_3) \\
 T_1 &= \frac{kz - R_1}{s^2 \sqrt{R_1^2 + z^2}} \\
 T_2 &= \frac{2hk + R_1 - kz}{s^2 \sqrt{R_1^2 + h^2 s^2 + 2h(kR_1 - z) + z^2}} \\
 T_3 &= \frac{k}{s^3} \log \left[\frac{kR_1 - z + s \sqrt{R_1^2 + z^2}}{hs^2 + kR_1 - z + s \sqrt{2hkR_1 + R_1^2 + h^2 s^2 - 2hz + z^2}} \right] \\
 h &= (R_2 - R_1) \tan(\alpha) \\
 k &= \frac{R_2 - R_1}{h} = \cot(\alpha) \\
 s &= \sqrt{k^2 + 1} = \csc(\alpha)
 \end{aligned} \tag{3}$$



$$B_z(z) = B_{z,ring,\alpha}\left(z + \frac{d+2\|h\|}{2}\right) - B_{z,ring,-\alpha}\left(z - \frac{d+2\|h\|}{2}\right) \quad (4)$$